Wellen und Interferenz

Von der harmonischen Schwingung zur Wellenlängenmessung mit Doppelspalt, Gitter und Bragg-Reflexion

Das können Sie nach diesem Skript

– harmonische Schwingungen mit Amplitude, Periodendauer, Frequenz und Phase beschreiben
– die Wellengleichung aus der Zeitverzögerung herleiten und deuten
– konstruktive und destruktive Interferenz mit Gangunterschied und Zeigermodell erklären
– die Doppelspaltgleichung selbstständig herleiten und auswerten
– Einzelspalt, Gitter, stehende Wellen und Bragg-Reflexion fachlich sauber unterscheiden

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Einstieg: Was ist eine Welle? ... 3
2 Schwingungen als Grundlage der Wellenlehre ... 3
2.1 Kenngrößen einer harmonischen Schwingung ... 3
2.2 Zeigermodell (Zeigerdarstellung) ... 4
2.3 Gedämpfte Schwingung und Resonanz ... 4
2.4 Energie im Feder-Masse-Pendel ... 5
3 Von der Schwingung zur Welle ... 5
3.1 Entstehung und Wellenarten ... 5
3.2 Die Wellengleichung ... 6
4 Überlagerung und Interferenz ... 7
4.1 Superpositionsprinzip und Gangunterschied ... 7
4.2 Kohärenz ... 7
4.3 Zeigermodell der Interferenz ... 7
5 Stehende Wellen ... 7
6 Beugung und Interferenz am Spalt ... 8
6.1 Doppelspalt ... 8
6.2 Gitter ... 9
6.3 Einzelspalt ... 9
6.4 Bragg-Reflexion ... 10
7 Elektromagnetische Wellen ... 11
8 Experimente ... 11
8.1 Experiment: Periodendauer eines Feder-Masse-Pendels ... 11
8.2 Experiment: Wellenlänge von Ultraschall mit stehenden Wellen ... 11
8.3 Experiment: Wellenlänge von Laserlicht mit Doppelspalt und Gitter ... 11
8.4 Experiment: Michelson-Interferometer ... 12
8.5 Experiment: Bragg-Reflexion an einer CD ... 12
9 Herleitungen im Zusammenhang ... 12
10 Abituraufgaben ... 13
11 Typische Fehler ... 14
12 Wiederholung ... 14
12.1 Wichtigste Erkenntnisse ... 14
12.2 Zentrale Formeln ... 14
12.3 Wichtigste Experimente ... 15
12.4 Fachbegriffe ... 15
12.5 Typische Prüfungsfragen ... 15
12.6 Auswendig können ... 15
12.7 Wirklich verstehen ... 15

1 Einstieg: Was ist eine Welle?

Wer im Hafenbecken einen Stein ins Wasser wirft, sieht Kreise nach außen laufen – aber das Wasser selbst bewegt sich nicht mit. Eine **Welle** ist ein sich ausbreitender Zustand, keine sich ausbreitende Materie. Der Stoff schwingt um seine Ruhelage, weitergegeben wird nicht der Stoff, sondern die **Störung**: Auslenkung, Druck, Feldstärke.

Dahinter steckt eine Kette von Ursache und Wirkung: Ein schwingender Körper zwingt seine Nachbarn ebenfalls zum Schwingen, diese wieder ihre Nachbarn, und so läuft die Störung mit einer endlichen Geschwindigkeit durch den Raum. Deshalb braucht jede Welle eine **Quelle** (den schwingenden Oszillator) und ein **Medium** (bei mechanischen Wellen) beziehungsweise – bei elektromagnetischen Wellen – nur die Felder selbst.

Diese Einebnung erklärt, warum Schwingung und Welle in der Oberstufe gemeinsam behandelt werden: Die Welle ist die **räumliche Fortsetzung** der Schwingung. Alles, was Sie über eine Schwingung wissen, gilt an jedem einzelnen Ort der Welle – nur mit einer Verzögerung, die vom Abstand zur Quelle abhängt.

Merksatz
Eine Welle ist eine sich räumlich ausbreitende Schwingung. Die Welle transportiert Energie und Impuls, aber im Idealfall keine Materie.

Leitfragen dieses Skripts.

- Wie beschreibt man eine Schwingung vollständig, und woher kommt $T = 2\pi\sqrt{m/D}$?
- Wie wird aus einer Schwingung eine Welle, und wie lautet die Wellengleichung?
- Warum entstehen beim Doppelspalt helle und dunkle Streifen, und wie misst man damit eine Wellenlänge von 10^{-7} m?
- Wann interferiert Licht überhaupt (Kohärenz), und was unterscheidet Doppelspalt, Gitter, Einzelspalt und Bragg-Reflexion?

2 Schwingungen als Grundlage der Wellenlehre

2.1 Kenngrößen einer harmonischen Schwingung

Eine **harmonische Schwingung** liegt vor, wenn die Rückstellkraft proportional zur Auslenkung ist und ihr entgegenwirkt:

$$F(t) = -D \cdot s(t) \tag{1}$$

D heißt Richtgröße (beim Federpendel Federkonstante). Genau diese lineare Kraft führt auf eine sinusförmige Bewegung (Herleitung im Kasten unten).

Definition
Auslenkung $s(t)$: momentaner Abstand von der Ruhelage. **Amplitude** A: maximale Auslenkung. **Periodendauer** T: Dauer einer vollständigen Schwingung (Periode). **Frequenz** $f = 1/T$: Schwingungen pro Sekunde, Einheit $1\ \text{Hz} = 1/\text{s}$. **Kreisfrequenz** $\omega = 2\pi f = (2\pi)/T$: Phasengeschwindigkeit im Phasenraum, Einheit $1/\text{s}$. **Phase** $\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$: momentaner „Stand“ im Schwingungszyklus.

Die mathematische Beschreibung lautet damit

$$s(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0) \tag{2}$$

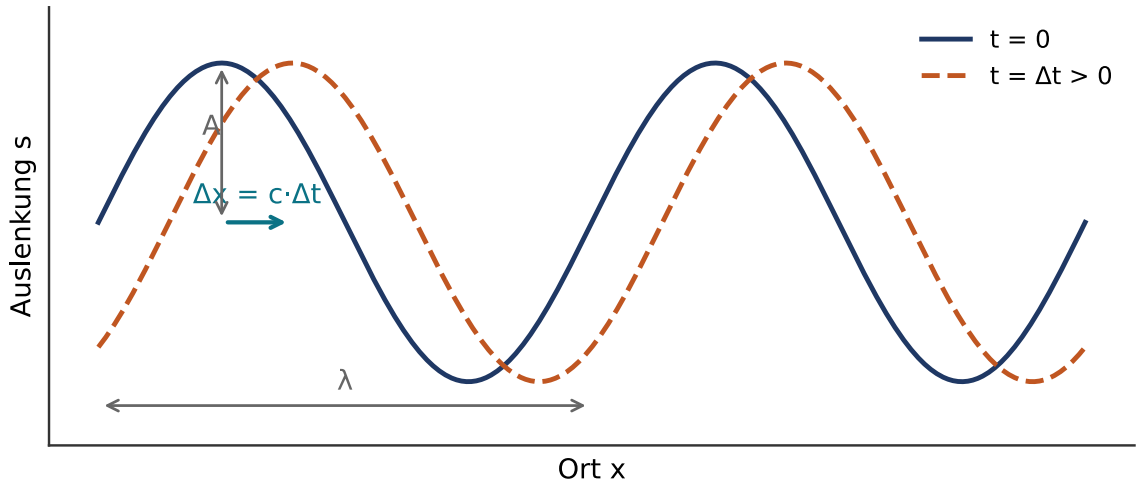


Abbildung 1: Zwei Momentaufnahmen einer Welle. Zwischen den Bildern ist die Welle um $\Delta x = c \cdot \Delta t$ gewandert. Amplitude A und Wellenlänge λ bleiben unverändert.

2.2 Zeigermodell (Zeigerdarstellung)

Eine harmonische Schwingung lässt sich als **Projektion eines rotierenden Zeigers** auffassen: Ein Zeiger der Länge A rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit ω; seine Projektion auf die Hochachse ist $s(t) = A\sin(\omega t)$. Ein voller Umlauf entspricht einer Periodendauer T, ein Umlaufwinkel von 2π einer Phase von 2π.

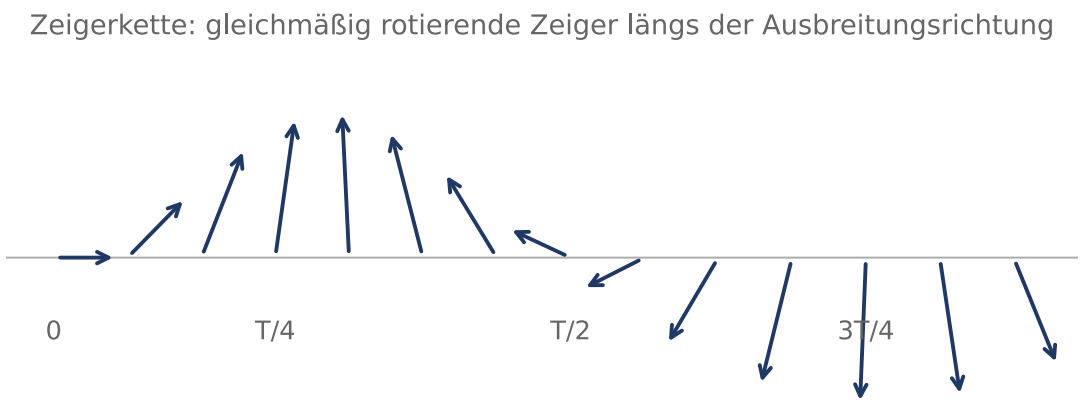


Abbildung 2: Zeigerkette: An aufeinanderfolgenden Orten ist der Zeiger um denselben Winkel weitergedreht. Aus der Kette wird die Welle.

Das Zeigermodell ist mehr als eine Zeichenhilfe. Es ist das Rechenwerkzeug für **Überlagerung**: Zwei Wellen am selben Ort addieren sich wie zwei Zeiger – vektoriell, mit Phase. Genau so werden später Doppelspalt, Gitter und das Mach-Zehnder-Interferometer gerechnet (Skript 5).

> **Merksatz**
> Die **Intensität** einer Welle ist proportional zum **Quadrat der Amplitude**: $I \sim A^2$. Deshalb ist die Intensität empfindlich gegenüber Phasenlagen: Schon eine Phasenverschiebung von π lässt sie auf null gehen, obwohl beide Amplituden unverändert sind.

2.3 Gedämpfte Schwingung und Resonanz

Reale Schwinger verlieren Energie (Reibung, Luftwiderstand, Strahlung). Bei **exponentiell abnehmender Amplitude** gilt

$$s(t) = s_0 e^{-kt}\sin(\omega t) \tag{3}$$

mit der Dämpfungskonstante $k > 0$. Die Frequenz ändert sich dabei nur schwach; charakteristisch ist die abnehmende Einhüllende $s_0 e^{-kt}$.

Wird ein System von außen mit der Frequenz f_E angeregt, so antwortet es mit wachsender Amplitude. **Resonanz** tritt auf, wenn die Erregerfrequenz nahe der Eigenfrequenz f_0 liegt: $f_E \approx f_0$. Je schwächer die Dämpfung, desto höher und schmaler die Resonanzkurve.

Definition

Resonanzfrequenz f_R: die Erregerfrequenz, bei der die Amplitude der erzwungenen Schwingung maximal wird. Für das Feder-Masse-Pendel ist bei schwacher Dämpfung $f_R \approx f_0 = 1/(2\pi)\sqrt{D/m}$; für den elektromagnetischen Schwingkreis $f_R \approx f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$. Bei starker Dämpfung liegt das Amplitudenmaximum etwas unterhalb von f_0 – die Kurve wird flacher und breiter, im Grenzfall verschwindet das ausgeprägte Maximum ganz (Kriechfall).

Prüfungsrelevanz

Resonanz ist ein beliebtes Prüfungsthema im Kontext **elektromagnetischer Schwingkreis**: $f_0 = 1/\left(2\pi\sqrt{LC}\right)$ (thomsonsche Schwingungsgleichung). Die Begründung „Resonanz bei $f_E = f_0$, weil dann Energieaufnahme und Energieabgabe phasengleich erfolgen“ genügt meist nicht – erwartet wird die Aussage, dass die Amplitude maximal wird, weil die erzwungene Schwingung mit der Erregung in Phase schwingt.

2.4 Energie im Feder-Masse-Pendel

Bei vernachlässigter Reibung ist die Gesamtenergie konstant:

$$E_{\text{ges}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Ds^2 = \frac{1}{2}DA^2 \tag{4}$$

Im Nulldurchgang ist die Energie vollständig kinetisch, in den Umkehrpunkten vollständig potenziell. Diese Energiebetrachtung ist der einfachste Weg zu Geschwindigkeitsaussagen.

Herleitung

Periodendauer des Feder-Masse-Pendels

Ausgangspunkt ist das zweite Newtonsche Gesetz mit der rücktreibenden Kraft:

$$ma(t) = -Ds(t) \quad \Rightarrow \quad ms''(t) = -Ds(t) \quad \Rightarrow \quad s''(t) = -\frac{D}{m}s(t) \tag{5}$$

Gesucht ist eine Funktion, deren zweite Ableitung das Negative der Funktion selbst ist. Für sin und cos gilt $(\sin)' = \cos$ und $(\cos)' = -\sin$, also $(\sin)'' = -\sin$. Mit dem Ansatz $s(t) = A\sin(bt)$ folgt

$$s''(t) = -b^2 A\sin(bt) = -b^2 s(t) \tag{6}$$

Koeffizientenvergleich mit der Bewegungsgleichung liefert $b^2 = D/m$, also $b = \sqrt{D/m}$. Wegen $\omega = 2\pi/T = b$ ergibt sich

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \tag{7}$$

Gültigkeit: lineare Rückstellkraft (hookesches Gesetz), keine Dämpfung, massefederlose Feder. **Deutung:** Größere Masse schwingt langsamer ($T \sim \sqrt{m}$), steifere Feder schneller ($T \sim 1/\sqrt{D}$).

3 Von der Schwingung zur Welle

3.1 Entstehung und Wellenarten

Ein Oszillator an einem Ende eines Seils gibt seine Bewegung an das nächste Seilstück weiter. Das nächste Stück beginnt **später** zu schwingen, nämlich genau dann, wenn die Störung es erreicht. Die Verzögerungszeit ist $t_1 = x/c$, wenn c die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist. Damit gilt für den Ort x:

$$s_x(t) = s_0\left(t - \frac{x}{c}\right) = A\sin\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right) \tag{8}$$

Definition

Transversalwelle: Schwingungsrichtung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung (Seilwelle, Licht als elektromagnetische Welle). Nur Transversalwellen sind polarisierbar. **Longitudinalwelle:** Schwingungsrichtung parallel zur Ausbreitungsrichtung (Schall in Luft, Ultraschall in Wasser).

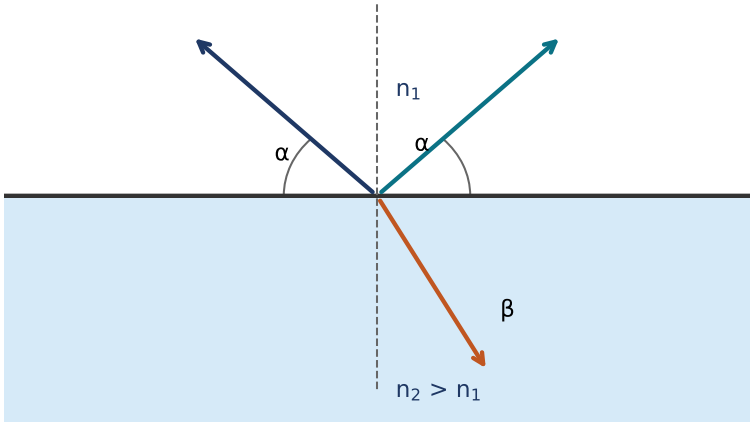


Abbildung 3: Reflexion und Brechung an einer Grenzfläche. Beim Übergang in ein optisch dichteres Medium ($n_2 > n_1$) wird der Strahl zum Lot hin gebrochen: $\sin(\alpha)/\sin(\beta) = n_2/n_1$.

Beim Übergang zwischen zwei Medien ändert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit, nicht die Frequenz. Weil $c = \lambda f$ gilt, ändert sich mit c auch die Wellenlänge:

$$\lambda_1 f = c_1, \quad \lambda_2 f = c_2 \quad \Rightarrow \quad \lambda_2 = \lambda_1 \cdot \frac{c_2}{c_1} \tag{9}$$

Diese Tatsache ist der Kern der **Brechung**: Wellenfronten werden „eingeknickt“, weil ein Teil der Front im langsameren Medium zurückbleibt. Das Verhältnis $n = c_0/c_{\text{Medium}}$ heißt Brechungsindex.

3.2 Die Wellengleichung

Setzt man $\omega = 2\pi/T$ und $c = \lambda/T$ in $s_{x(t)}$ ein, erhält man die Standardform:

$$s(x,t) = A\sin\!\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right) = A\sin(\omega t - kx) \quad \text{mit} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \tag{10}$$

k heißt **Wellenzahl**. Das Argument der Sinusfunktion ist die **Phase** $\varphi(x,t) = \omega t - kx$. Orte gleicher Phase bilden die Wellenfronten; sie wandern mit

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \tag{11}$$

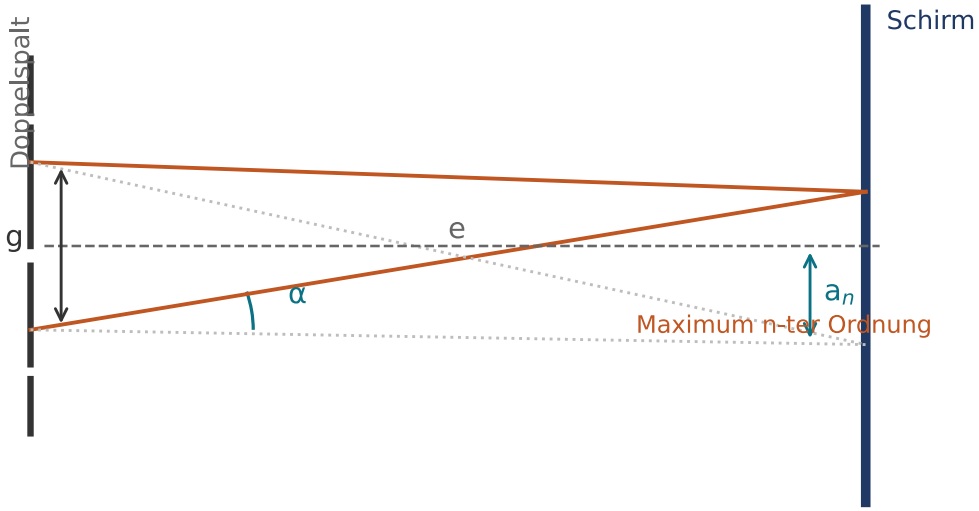


Abbildung 4: Zur Geometrie am Doppelspalt: Spaltmittenabstand g, Schirmabstand e, Ort des Maximums a_n, Beugungswinkel α. Aus $\sin\alpha = \Delta s/g$ *folgt die Interferenzbedingung.*

Achtung – typische Fehlerquelle

Verwechseln Sie nicht **Wellenlänge** λ (Ort) mit **Periodendauer** T (Zeit) und nicht die **Ausbreitungsgeschwindigkeit** c mit der **Schnellen** v_{Osz} eines Seilpunkts. Für einen harmonisch schwingenden Punkt gilt $v_{\max} = \omega A$ – das ist **nicht** die Wellengeschwindigkeit.

4 Überlagerung und Interferenz

4.1 Superpositionsprinzip und Gangunterschied

Treffen zwei Wellen am selben Ort zusammen, addieren sich die Auslenkungen: $s_{\text{ges}} = s_1 + s_2$. Entscheidend ist der **Gangunterschied** Δs – der Wegunterschied, den die beiden Wellen von der Quelle bis zum Beobachtungspunkt zurücklegen – beziehungsweise die daraus folgende Phasendifferenz

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta s}{\lambda} \tag{12}$$

Definition

Konstruktive Interferenz (Verstärkung): $\Delta s = n\lambda$, $n \in \mathbb{N}_0$; die Wellen sind gleichphasig, die Amplituden addieren sich: $A_{\text{ges}} = A_1 + A_2$. **Destruktive Interferenz** (Auslöschung): $\Delta s = (2n+1)\lambda/2$; die Wellen sind gegenphasig: $A_{\text{ges}} = |A_1 - A_2|$, bei gleichen Amplituden null.

Merksatz

„Gleicher Weg = hell, halber Wellenlänge Unterschied = dunkel." Diese Kurzform gilt nur für gleiche Amplituden und kohärente Quellen.

4.2 Kohärenz

Interferenz ist nur **stabil beobachtbar**, wenn die beiden Wellen **kohärent** sind: Sie müssen eine zeitlich konstante Phasenbeziehung haben. Bei zwei Glühbirnen schwankt die Phase millionenfach pro Sekunde – das Muster mittelt sich weg. Deshalb arbeitet man mit **einem** Laser, den man hinter dem Spalt aufteilt, oder mit einer Punktlichtquelle und einem Spalt davor.

Definition

Kohärenz bedeutet: feste Phasenbeziehung zwischen zwei Wellen über die Beobachtungszeit. **Kohärenzlänge** ist die Strecke, über die diese Phasenbeziehung erhalten bleibt.

4.3 Zeigermodell der Interferenz

Am Beobachtungspunkt setzt man die beiden Zeiger mit ihrer Phasendifferenz aneinander. Die resultierende Zeigerlänge A_{res} ergibt die Intensität:

$$A_{\text{res}}^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Delta\varphi) \tag{13}$$

Für $A_1 = A_2 = A_0$ folgt $A_{\text{res}}^2 = 2A_0^2(1+\cos\Delta\varphi) = 4A_0^2\cos^2(\Delta\varphi/2)$. Damit schwankt die Intensität zwischen 0 und $4A_0^2$. Diese Formel ist die Grundlage aller Intensitätsverteilungen in diesem Skript.

5 Stehende Wellen

Läuft eine Welle gegen ein festes Ende, so überlagert sich die einlaufende mit der reflektierten Welle. Bei gleicher Amplitude entsteht eine **stehende Welle**: Sie wandert nicht, sondern hat orts feste **Knoten** (Auslenkung immer null) und **Bäuche** (maximale Auslenkung).

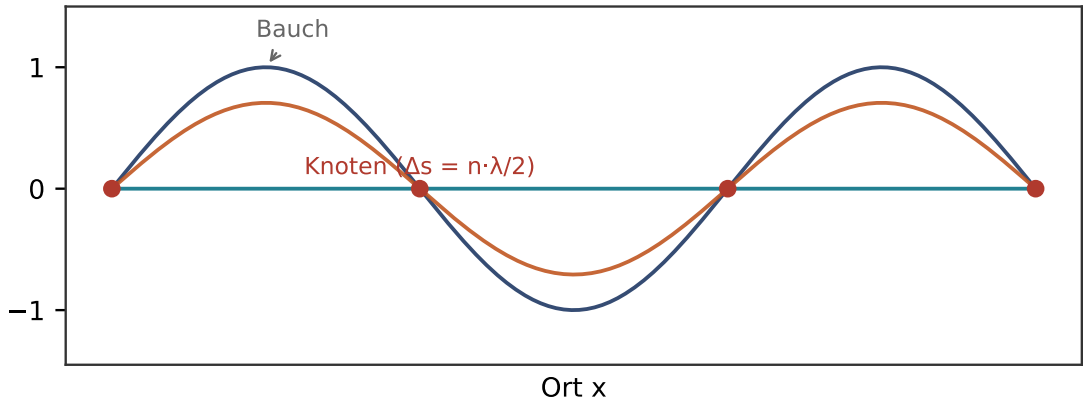


Abbildung 5: Stehende Welle zu drei Zeitpunkten. Die Knoten liegen fest, die Bäuche schwingen. Der Abstand benachbarter Knoten ist $\lambda/2$.

$$s(x,t) = 2A\sin(kx)\cos(\omega t) \tag{14}$$

Der Ortsanteil $\sin(kx)$ bestimmt die Lage der Knoten: Knoten bei $kx = n\pi$, also $x = n\lambda/2$. Daraus folgt die zentrale Messvorschrift:

$$\lambda = 2 \cdot (x_{n+1} - x_n) \quad \text{bzw.} \quad \lambda = 2 \cdot \Delta x \tag{15}$$

Prüfungsrelevanz
Stehende Wellen sind **die** Standardmethode zur Messung von Schallwellenlängen (Ultraschall, Kundtsches Rohr) und von Saitenwellen. Die Auswertung „Abstand zweier benachbarter Knoten $= \lambda/2$“ ist fast immer einen Punkt wert. Achtung: manche Aufgaben geben den Abstand **zweier benachbarter Bäuche** an – ebenfalls $\lambda/2$.

6 Beugung und Interferenz am Spalt

6.1 Doppelspalt

Zwei sehr schmale Spalte im Abstand g werden von **einer** kohärenten Welle beleuchtet. Am Beobachtungspunkt unter dem Winkel α ist der Gangunterschied näherungsweise

$$\Delta s = g\sin(\alpha) \tag{16}$$

weil die Strahlen praktisch parallel verlaufen (Fernfeld, $e \gg g$). Mit der Interferenzbedingung $\Delta s = n\lambda$ folgt die **Doppelspaltgleichung**:

$$n\lambda = g\sin(\alpha) \tag{17}$$

Der Ort auf dem Schirm im Abstand e ist $a_n = e\tan(\alpha)$, also $\alpha = \arctan(a_n/e)$. Damit lautet die praxisgerechte Form, wie sie auch auf der Schulwebsite verwendet wird:

$$n\lambda = g \cdot \sin\left(\arctan\left(\frac{a_n}{e}\right)\right) \tag{18}$$

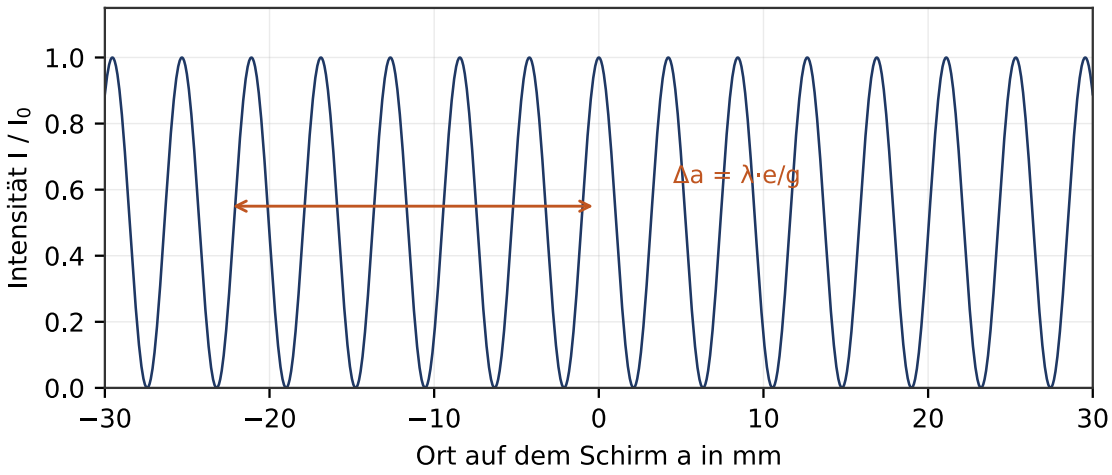


Abbildung 6: Berechnete Intensitätsverteilung hinter einem Doppelspalt ($\lambda = 633$ nm, $g = 0{,}30$ mm, $e = 2{,}0$ m). Der Streifenabstand ist $\Delta a = \lambda e/g \approx 4{,}2$ mm.

Kleinwinkel-Näherung. Für $a_n \ll e$ gilt $\sin(\alpha) \approx \tan(\alpha) \approx \alpha$, und es folgt der bekannte Streifenabstand

$$\Delta a = \frac{\lambda e}{g} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = \frac{g \cdot \Delta a}{e} \tag{19}$$

Diese Näherung ist bequem, aber nur zulässig, wenn a_n/e klein gegen 1 ist (etwa $< 0{,}1$). Im Abitur wird erwartet, dass Sie die Näherung **benennen** und ihre Zulässigkeit prüfen.

Herleitung
Interferenzbedingung am Doppelspalt

1. Die beiden Spalte wirken als **kohärente** Punktquellen, weil sie von derselben Wellenfront getroffen werden.
2. Für $e \gg g$ sind die Strahlen zu einem weit entfernten Punkt nahezu parallel; der Gangunterschied entsteht allein durch das „Vorspringen“ eines Spalts um $g \sin\alpha$.
3. Aus dem rechtwinkligen Dreieck mit Hypotenuse g und Gegenkathete Δs folgt $\sin\alpha = \Delta s/g$, also $\Delta s = g\sin\alpha$.
4. Konstruktive Interferenz verlangt $\Delta s = n\lambda$; Einsetzen ergibt $n\lambda = g\sin\alpha$.
5. Mit $\tan\alpha = a_n/e$ und $\sin\alpha = \sin(\arctan(a_n/e))$ folgt die auswertbare Form.

Gültigkeit: kohärente Beleuchtung, $e \gg g$, Spaltbreiten klein gegen g (sonst überlagert sich die Beugungsfigur des Einzelspalts).

6.2 Gitter

Ein Gitter ist ein Doppelspalt mit vielen Spalten im Abstand g (Gitterkonstante). Die Interferenzbedingung bleibt formal dieselbe, $n\lambda = g\sin(\alpha)$, aber die Maxima werden **deutlich schärfer**, weil sich schon bei kleiner Winkelabweichung viele Teilwellen gegenseitig auslöschen. Deshalb sind Gitter die Standardmethode zur **Wellenlängenmessung** und zur **Spektralzerlegung**: Bei polychromatischem Licht erscheint jede Ordnung als Spektrum, wobei rot weiter außen liegt als blau.

$$\lambda = g \cdot \sin(\alpha) \quad (1.\ \text{Ordnung},\ \ n = 1\ ) \tag{20}$$

Merksatz
Doppelspalt: wenige, breite Streifen – gut für qualitative Aussagen. Gitter: viele, sehr scharfe Linien – gut für quantitative Messungen. Der Übergang ist ein fließender Übergang in der Spaltzahl, nicht in der Physik.

6.3 Einzelspalt

Auch ein einzelner Spalt erzeugt ein Muster – nicht durch Interferenz zweier Spalte, sondern durch Interferenz der vielen Teilwellen **innerhalb** der Spaltbreite b. Man zerlegt die Spaltöffnung gedanklich in viele Elementarstrahler. Paarweise Auslöschung ergibt **Minima** bei

$$b\sin(\alpha_n) = n\lambda \quad (n = 1, 2, 3, \ldots) \tag{21}$$

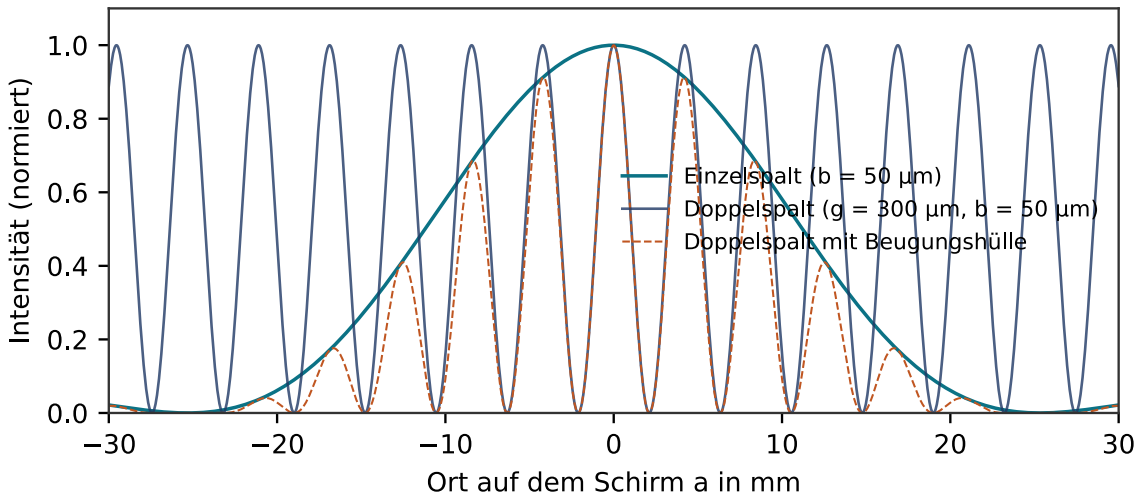


Abbildung 7: Vergleich von Einzelspalt- und Doppelspaltmuster. Beim Doppelspalt moduliert die breite Einzelspalt-Beugungshülle (gestrichelt) die feinen Interferenzstreifen.

Wichtig ist die **Umkehrung** gegenüber dem Doppelspalt: Beim Einzelspalt markiert die Bedingung $b \sin\alpha = n\lambda$ die **dunklen** Stellen, beim Doppelspalt die **hellen**. Das zentrale Maximum des Einzelspalts ist doppelt so breit wie die Nebenmaxima und liegt zwischen den Minima bei $\pm\lambda/b$:

$$\text{Breite des Zentralmaximums} \approx 2\frac{\lambda e}{b} \tag{22}$$

Damit gilt die qualitative Regel: **Schmaler Spalt ⟶ breite Beugungsfigur**; **breiter Spalt ⟶ enge Figur**. Das ist die räumliche Fassung der Unbestimmtheitsrelation (Skript 4).

6.4 Bragg-Reflexion

An periodischen Strukturen (Kristallgitter, CD-Oberfläche) wird eine Welle an parallelen Netzebenen im Abstand d reflektiert. Der zusätzliche Weg des Strahls, der eine Ebene tiefer reflektiert wird, beträgt $2d\sin\alpha$ (Hin- und Rückweg). Konstruktive Interferenz verlangt

$$n\lambda = 2d\sin(\alpha) \quad \text{(Bragg-Bedingung)} \tag{23}$$

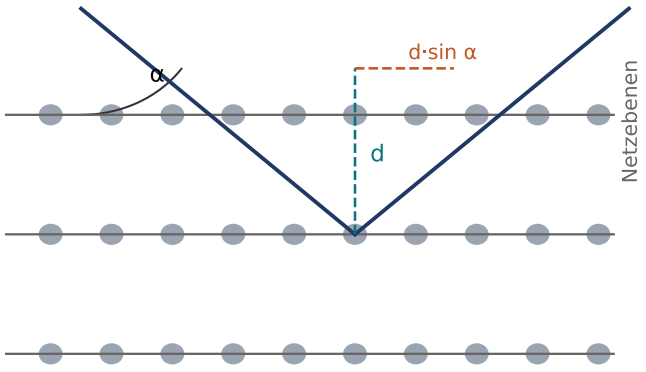


Abbildung 8: Bragg-Reflexion: Der untere Strahl legt gegenüber dem oberen den Zusatzweg $2d\sin\alpha$ zurück.

Achtung – typische Fehlerquelle
Der Faktor 2 in der Bragg-Bedingung ist der häufigste Fehler. Merken Sie sich die Herkunft: Der Strahl läuft **zweimal** durch die Schichtdicke (hin und zurück) – daher $2d\sin\alpha$, nicht $d\sin\alpha$.

7 Elektromagnetische Wellen

Licht ist eine elektromagnetische Welle: Ein schwingendes elektrisches Feld erzeugt ein magnetisches Feld und umgekehrt; beide stehen senkrecht aufeinander und senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum folgt allein aus zwei Naturkonstanten:

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 2{,}998 \cdot 10^8 \ \text{m/s} \tag{24}$$

Polarisation. Weil die elektrische Feldstärke transversal schwingt, lässt sich Licht polarisieren. Ein idealer Polarisator lässt nur die Komponente $E_0 \cos\alpha$ durch; die Intensität folgt dem **Gesetz von Malus**:

$$I(\alpha) = I_0 \cos^2(\alpha) \tag{25}$$

Prüfungsrelevanz
Das Malus-Gesetz ist ein typisches Beispiel für „Quadrat der Amplitude = Intensität“. Bei zwei gekreuzten Polarisatoren (90°) ist $I = 0$; ein dritter Polarisator dazwischen lässt wieder Licht durch – ein beliebter Konzepttest.

8 Experimente

8.1 Experiment: Periodendauer eines Feder-Masse-Pendels

Experiment
Versuchsaufbau. Feder (Konstante D), daran eine Masse m; die Masse wird um s_0 nach unten gezogen und losgelassen. Ein Kraftsensor bzw. eine Videoanalyse registriert $s(t)$. **Durchführung.** m variieren (Federkonstant), danach D variieren (Masse konstant); jeweils 10 Perioden messen und durch 10 teilen. **Beobachtung.** $s(t)$ ist sinusförmig; T wächst mit $\sqrt{m}$ und sinkt mit $\sqrt{D}$. **Erklärung.** Lineare Rückstellkraft $\rightarrow$ harmonische Schwingung; $T = 2\pi\sqrt{m/D}$. **Bedeutung.** Bestätigt das lineare Kraftgesetz und liefert eine Methode zur Bestimmung von D bzw. m. **Grenzen:** Bei großer Amplitude wird die Feder nichtlinear; die Masse der Feder und die Dämpfung verfälschen das Ergebnis.

8.2 Experiment: Wellenlänge von Ultraschall mit stehenden Wellen

Experiment
Aufbau. Ultraschallsender (f bekannt, z. B. 40 kHz), Reflektor (Metallplatte) auf einer Schiene verschiebbar, Empfänger oder Staubfiguren im Rohr. **Durchführung.** Reflektor verschieben, bis die Empfangsamplitude maximal ist; Positionen notieren. **Beobachtung.** Die Amplitude schwankt periodisch mit dem Ort; benachbarte Maxima liegen $\Delta x = \lambda/2$ auseinander. **Erklärung.** Überlagerung von einlaufender und reflektierter Welle zur stehenden Welle; Bäuche im Abstand $\lambda/2$. **Bedeutung.** Einfachste Präzisionsmessung einer Schallwellenlänge; mit $c = \lambda f$ folgt die Schallgeschwindigkeit.

8.3 Experiment: Wellenlänge von Laserlicht mit Doppelspalt und Gitter

Experiment
Aufbau. Laser (λ unbekannt), Doppelspalt bzw. Gitter, Schirm im Abstand e (1–3 m), Maßband. **Durchführung.** Abstand e messen; auf dem Schirm die Positionen a_n der Maxima n-ter Ordnung (Mitte des Musters als Nullpunkt) markieren und ausmessen. **Beobachtung.** Symmetrische, äquidistante helle Streifen; beim Gitter zusätzlich farbige Spektren bei weißem Licht. **Erklärung.** Gangunterschied $\Delta s = g \sin\alpha$; Verstärkung bei $n\lambda$. **Auswertung.** $\lambda = g \sin(\arctan(a_n/e))/n$; zweckmäßig a_n über n auftragen (Gerade durch den Ursprung), Steigung $m_a = \lambda e/g$, also $\lambda = m_a g/e$. **Bedeutung.** Bestätigt den Wellencharakter des Lichts und erlaubt λ-Messungen im Nanometerbereich. **Grenzen:** Bei zu großem a wird die Kleinwinkel-Näherung falsch; die Spaltbreite verbreitert die Linien.

8.4 Experiment: Michelson-Interferometer

Experiment

Aufbau. Ein Strahlteiler teilt den Laserstrahl in zwei Arme; jeder Arm endet an einem Spiegel, die Strahlen werden wieder vereinigt und auf einen Schirm geführt. **Durchführung.** Einen Spiegel um Δd verschieben und die Zahl N der durchlaufenden Interferenzstreifen zählen. **Beobachtung.** Jede Verschiebung um $\lambda/2$ lässt genau einen Streifen durchlaufen. **Erklärung.** Der Weg in einem Arm ändert sich um $2\Delta d$ (hin und zurück). **Auswertung.** $N\lambda = 2\Delta d$, also $\Delta d = N\lambda/2$. **Bedeutung.** Hochempfindliche Längenmessung (bis unter eine Wellenlänge), Nachweis des Brechungsindex von Gasen, historisch Michelson-Morley-Experiment.

8.5 Experiment: Bragg-Reflexion an einer CD

Experiment

Aufbau. Laser senkrecht auf eine CD (Spurabstand d als Reflexionsgitter), Schirm. **Durchführung.** Einfallswinkel α einstellen, Beugungsordnung n und Ort auf dem Schirm messen. **Beobachtung.** Geordnete Reflexe unter diskreten Winkeln; farbige Aufspaltung bei weißem Licht. **Erklärung.** Bragg-Bedingung $n\lambda = 2d\sin\alpha$. **Auswertung.** $d = n\lambda/(2\sin\alpha)$; typische Werte $d \approx 1{,}6$ µm (CD), $0{,}74$ µm (DVD). **Bedeutung.** Brücke zwischen Wellenoptik und Atomphysik: dieselbe Gleichung erklärt später die Elektronenbeugung am Graphit (Skript 3).

9 Herleitungen im Zusammenhang

Herleitung

Zusammenhang $c = \lambda f$

Eine Welle bewegt sich in der Zeit T (eine Periode) um genau eine Wellenlänge λ weiter. Also ist die Geschwindigkeit $c = \text{Weg}/\text{Zeit} = \lambda/T$. Mit $f = 1/T$ folgt $c = \lambda f$. Diese Herleitung überzeugt nur, wenn man begründet, dass „eine Periode“ genau „eine Wellenlänge“ entspricht: Beide beschreiben denselben Zyklus, einmal in der Zeit, einmal im Raum.

Herleitung

Minima am Einzelspalt (Zeigerargument)

Man teilt die Spaltbreite b in zwei Hälften. Für einen Beobachtungswinkel α hat der Strahl vom oberen Rand der oberen Hälfte gegenüber dem entsprechenden Strahl der unteren Hälfte den Gangunterschied $(b/2)\sin\alpha$. Ist dieser gleich $\lambda/2$, so löscht jedes Strahlenpaar seinen Partner aus – das gesamte Feld verschwindet. Also $(b/2)\sin\alpha = \lambda/2 \Rightarrow b\sin\alpha = \lambda$. Für das n-te Minimum muss man den Spalt in $2n$ Streifen teilen; daraus folgt $b\sin\alpha_n = n\lambda$.

Herleitung

Bragg-Bedingung

Zwei parallele Netzebenen im Abstand d; der Strahl fällt unter dem Glanzwinkel α ein. Der untere Strahl legt vor und nach der Reflexion je ein Stück $d\sin\alpha$ mehr zurück als der obere, insgesamt $2d\sin\alpha$. Konstruktive Interferenz verlangt, dass dieser Zusatzweg ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge ist: $n\lambda = 2d\sin\alpha$.

Herleitung

Schwebung (Ergänzung)

Überlagert man zwei Schwingungen ähnlicher Frequenz $f_1 \approx f_2$, so gilt mit $\cos a + \cos b = 2\cos((a-b)/2)\cos((a+b)/2)$:

$$s(t) = 2A\cos(2\pi(f_1 - f_2)/2 \cdot t)\cdot\cos(2\pi(f_1 + f_2)/2 \cdot t) \tag{26}$$

. Der zweite Faktor ist die schnelle Schwingung, der erste die langsame Einhüllende. Die Schwebungsfrequenz ist $|f_1 - f_2|$ – Grundlage der Stimmgeräte und der Frequenzmessung durch Überlagerung.

10 Abituraufgaben

Aufgabe 1 12 P.

Ein Laser der Wellenlänge $\lambda = 633$ nm beleuchtet einen Doppelspalt mit Spaltmittenabstand $g = 0{,}250$ mm. Auf einem $e = 2{,}40$ m entfernten Schirm werden die Positionen der Maxima gemessen: $a_1 = 6{,}0$ mm, $a_2 = 12{,}2$ mm, $a_3 = 18{,}3$ mm.

1. Berechnen Sie aus den Messwerten die Wellenlänge – einmal mit der exakten Form und einmal mit der Kleinwinkel-Näherung. Beurteilen Sie die Abweichung.
2. Bestimmen Sie den Streifenabstand Δa und erläutern Sie, wie sich das Muster ändert, wenn der Spaltabstand g verdoppelt wird.
3. Der Doppelspalt wird durch ein Gitter mit 500 Spalten pro Millimeter ersetzt. Berechnen Sie, wie viele Maxima höchstens auf dem Schirm auftreten können.

Lösung

Zu 1. Exakt: $\lambda = g \sin(\arctan(a_n/e))/n$. Mit $a_1/e = 6{,}0 \cdot 10^{-3}/2{,}40 = 2{,}50 \cdot 10^{-3}$ ist $\arctan = 0{,}143^{@}$ und $\sin = 2{,}500 \cdot 10^{-3}$, also $\lambda = 0{,}250 \cdot 10^{-3}\ \text{m} \cdot 2{,}500 \cdot 10^{-3} = 6{,}25 \cdot 10^{-7}\ \text{m} \approx 625$ nm. Näherung: $\lambda \approx g a_n/(ne) = 0{,}250 \cdot 10^{-3} \cdot 6{,}0 \cdot 10^{-3}/(2{,}40) = 6{,}25 \cdot 10^{-7}$ m. Für $n = 3$: $a_3/e = 7{,}6 \cdot 10^{-3}$, $\sin(\arctan) = 7{,}6 \cdot 10^{-3}$; $\lambda \approx 634$ nm. Die Abweichung zwischen Näherung und exakter Rechnung liegt hier unter $0{,}1\%$, weil $a/e < 0{,}01$ ist – die Näherung ist zulässig. Verglichen mit dem Literaturwert 633 nm beträgt die Abweichung rund $0{,}3\%$ (Messunsicherheit des Abstands).

Zu 2. $\Delta a = a_2 - a_1 = 6{,}2$ mm (bzw. 6,1 mm); mittlerer Wert $\Delta a \approx 6{,}15$ mm. Aus $\Delta a = \lambda e/g$ folgt: Verdoppelt man g, so halbiert sich der Streifenabstand auf etwa 3,1 mm. Begründung: Der Gangunterschied wächst bei gleichem Winkel doppelt so schnell, die Bedingung $\Delta s = n\lambda$ ist schon bei halbem Winkel erfüllt.

Zu 3. Gitterkonstante $g = 1/(500\text{mm}^{-1}) = 2{,}0 \cdot 10^{-6}$ m. Maximal möglich ist $\sin\alpha = 1$, also $n_{\max} = g/\lambda = 2{,}0 \cdot 10^{-6}/6{,}33 \cdot 10^{-7} = 3{,}16$. Es sind also $n = 0, \pm1, \pm2, \pm3$ beobachtbar, das sind 7 Maxima (die Ordnung $n = 3$ liegt bei $\sin\alpha = 0{,}95$, also noch knapp auf dem Schirm).

Aufgabe 2 14 P.

Zur Messung der Schallgeschwindigkeit in Luft wird ein Ultraschallsender ($f = 40{,}0$ kHz) auf eine reflektierende Platte gerichtet. Ein Mikrofon zwischen Sender und Platte zeigt bei Verschieben der Platte periodisch maximale Amplitude. Zwischen zwei benachbarten Maxima liegt eine Verschiebung von $\Delta x = 4{,}3$ mm.

1. Erklären Sie das Zustandekommen der Maxima mit einer Skizze der beteiligten Wellen.
2. Berechnen Sie Wellenlänge und Schallgeschwindigkeit.
3. Die Messung wird bei 60° C wiederholt. Erläutern Sie, ob sich λ oder f ändert, und begründen Sie Ihre Aussage mit einem Teilchenmodell.

Lösung

Zu 1. Die einlaufende und die an der Platte reflektierte Welle überlagern sich zur stehenden Welle. Am Mikrofon entsteht ein Maximum, wenn dort ein **Bauch** liegt (konstruktive Interferenz, $\Delta s = n\lambda$). Verschiebt man die Platte, wandert das Knoten-Bauch-Muster; benachbarte Bäuche haben den Abstand $\lambda/2$.

Zu 2. Aus $\Delta x = \lambda/2$ folgt $\lambda = 2 \cdot 4{,}3\ \text{mm} = 8{,}6$ mm. Dann $c = \lambda f = 8{,}6 \cdot 10^{-3}\ \text{m} \cdot 40{,}0 \cdot 10^{3}\ \text{Hz} = 344$ m/s. Das ist ein plausibler Wert für Luft bei etwa 20° C.

Zu 3. Es ändert sich die **Wellenlänge**, nicht die Frequenz. Die Frequenz ist durch den Sender vorgegeben (40 000 Schwingungen pro Sekunde). Bei höherer Temperatur bewegen sich die Luftmoleküle schneller, die Störung wird schneller weitergegeben: c wächst, und mit $\lambda = c/f$ wächst auch λ. Der Abstand benachbarter Maxima wird größer.

Aufgabe 3 10 P.

Ein Gitter mit $g = 2{,}00$ µm wird mit Licht einer Natriumdampflampe beleuchtet. In der ersten Ordnung erscheinen zwei Linien unter $\alpha_1 = 9{,}2°$ und $\alpha_2 = 9{,}7°$.

1. Berechnen Sie beide Wellenlängen und ordnen Sie sie dem sichtbaren Spektrum zu.
2. Begründen Sie, warum in der zweiten Ordnung die Linien weiter auseinanderliegen, und prüfen Sie, ob die zweite Ordnung noch beobachtbar ist.

Lösung

Zu 1. $\lambda = g \sin\alpha$: $\lambda_1 = 2{,}00 \cdot 10^{-6} \cdot \sin(9{,}2^{@}) = 3{,}20 \cdot 10^{-7}$ m ≈ 320 nm (ultraviolett, hier als Rechenbeispiel), $\lambda_2 = 2{,}00 \cdot 10^{-6} \cdot \sin(9{,}7^{@}) = 3{,}37 \cdot 10^{-7}$ m ≈ 337 nm. Für die bekannte Natrium-Doppellinie bei 589,0 nm und 589,6 nm müsste $\alpha \approx 17^{@}$ sein – die Zahlen zeigen, dass die Winkelangaben die Wellenlänge festlegen und man die Plausibilität prüfen muss.

Zu 2. Aus $n\lambda = g \sin\alpha$ folgt $\sin\alpha = n\lambda/g$; der Winkelunterschied wächst mit n, weil arcsin für größere Argumente steiler verläuft. Für $n = 2$ wäre $\sin\alpha = 2 \cdot 0{,}160 = 0{,}32$ bzw. $0{,}337$ – beide Ordnungen sind beobachtbar ($\sin\alpha < 1$). Erst ab $n = 3$ wird $\sin\alpha > 0{,}96$; dann ist die Ordnung praktisch nicht mehr nutzbar.

Achtung – typische Fehlerquelle

In Aufgabe 3 wurde bewusst mit unrealistischen Wellenlängen gerechnet. Prüfen Sie in Klausuren immer, ob Ihr Ergebnis im erwarteten Bereich liegt (sichtbares Licht: 380–780 nm). Eine „plausible“ Kontrolle kostet wenig Zeit und rettet Punkte.

11 Typische Fehler

Achtung – typische Fehlerquelle

1. Knoten und Bauch verwechselt. Knoten: Auslenkung immer null; Bauch: maximale Auslenkung. Benachbarte Knoten (und benachbarte Bäuche) liegen $\lambda/2$ auseinander, nicht λ.

2. Faktor 2 bei Bragg vergessen. $n\lambda = 2d \sin\alpha$.

3. Minima und Maxima vertauscht. Beim Doppelspalt markiert $n\lambda = g \sin\alpha$ die **Maxima**, beim Einzelspalt $b \sin\alpha = n\lambda$ die **Minima**.

4. Winkel und Ort verwechselt. α ist der Winkel am Spalt, a_n der Abstand auf dem Schirm. Ohne e ist keine Umrechnung möglich.

5. Kleinwinkel-Näherung ungeprüft verwendet. Sie gilt nur für $a \ll e$; bei großen Winkeln muss $\sin(\arctan(a/e))$ gerechnet werden.

6. Frequenz und Wellenlänge beim Medienwechsel. Beim Übergang in ein anderes Medium bleibt f konstant, λ ändert sich mit c.

7. Einheiten. mm, µm und nm gemischt: Rechnen Sie **vor** dem Einsetzen konsequent in SI (m, s, kg).

12 Wiederholung

12.1 Wichtigste Erkenntnisse

- Eine Welle ist eine räumlich ausbreitende Schwingung; die Quelle schwingt, das Medium gibt die Störung mit Verzögerung weiter.
- Die Wellengleichung entsteht aus $s(t - x/c)$; daraus folgen $c = \lambda f$ und die Phasenbeschreibung $\omega t - kx$.
- Interferenz ist eine Phänomenologie der **Phase**: $\Delta s = n\lambda$ verstärkt, $\Delta s = (2n+1)\lambda/2$ löscht aus.
- Beugung ist Interferenz mit vielen Elementarstrahlern; sie macht aus einem Spalt eine Intensitätsverteilung.
- Kohärenz ist die Voraussetzung für stabile Interferenz.

12.2 Zentrale Formeln

Formel	Bedeutung	Gültigkeit
$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$	harmonische Schwingung	lineare Rückstellkraft
$T = 2\pi\sqrt{m/D}$	Periodendauer Federpendel	hookesch, ungedämpft
$c = \lambda f$	Wellengeschwindigkeit	alle harmonischen Wellen

$s(x,t) = A\sin(\omega t - kx)$	Wellengleichung	$k = 2\pi/\lambda$
$\Delta s = n\lambda$	konstruktive Interferenz	kohärente Quellen
$\Delta s = (2n+1)\lambda/2$	destruktive Interferenz	gleiche Amplituden
$n\lambda = g\sin(\alpha)$	Doppelspalt/Gitter	$e \gg g$
$b\sin(\alpha_n) = n\lambda$	Einzelspalt-Minima	ebene Welle
$n\lambda = 2d\sin(\alpha)$	Bragg	Netzebenenabstand d
$I(\alpha) = I_0\cos^2\alpha$	Malus	idealer Polarisator

12.3 Wichtigste Experimente

Experiment	Messgröße	Auswertung
Federpendel	T, m, D	$T = 2\pi\sqrt{m/D}$
Stehende Ultraschallwelle	Knotenabstand	$\lambda = 2\Delta x$, $c = \lambda f$
Doppelspalt/Gitter	a_n, e, g	$\lambda = g\sin(\arctan(a_n/e))/n$
Michelson	Streifenzahl N, Δd	$\lambda = 2\Delta d/N$
Bragg (CD)	α, n	$d = n\lambda/(2\sin\alpha)$

12.4 Fachbegriffe

Amplitude · Periodendauer · Frequenz · Kreisfrequenz · Phase · Wellenlänge · Wellenzahl · Ausbreitungsgeschwindigkeit · Transversalwelle · Longitudinalwelle · Polarisation · Kohärenz · Gangunterschied · konstruktive/destruktive Interferenz · Superposition · stehende Welle · Knoten · Bauch · Beugung · Gitterkonstante · Bragg-Bedingung · Brechungsindex

12.5 Typische Prüfungsfragen

- „Leiten Sie die Gleichung für die Interferenz am Doppelspalt her."
- „Erklären Sie den Unterschied zwischen Einzelspalt- und Doppelspaltmuster."
- „Berechnen Sie die Wellenlänge aus den Messwerten und beurteilen Sie die Messunsicherheit."
- „Erläutern Sie, warum das Interferenzmuster bei weißem Licht farbig ist."
- „Begründen Sie, warum das Gitter schärfere Maxima liefert als der Doppelspalt."

12.6 Auswendig können

- $c = \lambda f$, $T = 1/f$, $\omega = 2\pi f$, $k = 2\pi/\lambda$
- $n\lambda = g\sin\alpha$ (Doppelspalt), $b\sin\alpha = n\lambda$ (Einzelspalt-Minima)
- $n\lambda = 2d\sin\alpha$ (Bragg), $\Delta a = \lambda e/g$
- $\lambda = 2\Delta x$ (stehende Welle), $\Delta d = N\lambda/2$ (Michelson)
- $I = I_0\cos^2\alpha$ (Malus)

12.7 Wirklich verstehen

- Warum die Verzögerung x/c die Wellengleichung erzeugt
- Warum die Intensität das Quadrat der Amplitude ist und Phasen deshalb so wirksam sind
- Warum Kohärenz nötig ist und wie man sie technisch herstellt
- Warum beim Einzelspalt die Minima-Bedingung, beim Doppelspalt die Maxima-Bedingung steht
- Warum beim Gitter die Linien schärfer werden (viele Teilwellen)

Quellen.

- Unterrichtsmaterialien des Gymnasiums Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 12, „Schwingungen und Wellen" (Lektionen 01–15) sowie die dort veröffentlichten Kerncurriculum-Auszüge (KC Physik, Niedersachsen 2022).
- Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe, Physik, Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).
- Aufgabenpool der Länder, Physik 2025/2026 (IQB): Aufgaben „Eigenschaften von Licht", „Interferenzen bei Bluetooth-Signalen", „DECT-Telefon", „Blitzdetektor" – https://www.iqb.hu-berlin.de/de/schule/aufgaben/sekii/abiturprüfungsaufgaben-physik/.
- Alle Grafiken: eigene Darstellungen mit Matplotlib nach den genannten Gleichungen.